precisazioni sul comportamento meccanico

Precisazioni sul comportamento meccanico

Quando un oggetto viene sottoposto ad una forza esterna F (o ad un momento esterno M), si deforma;

la deformazione dipende:

- ❑ dalla forza applicata
- ❑ dalle caratteristiche del materiale
- ❑ dalla forma dell'oggetto

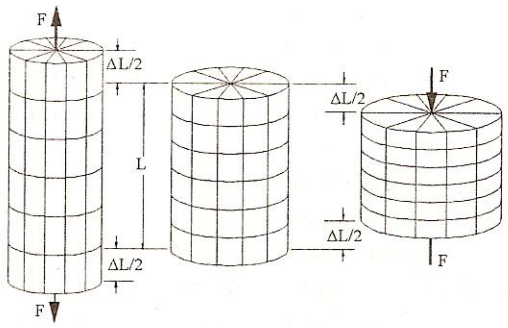


Figura 3.1 *Comportamento meccanico di un provino sottoposto a trazione (sinistra) e a compressione (destra). Si noti la variazione della superficie della sezione resistente del provino.*

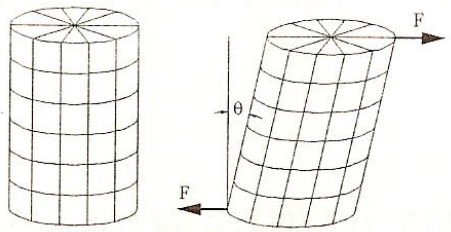


Figura 3.2 *Comportamento meccanico di un provino sottoposto a taglio.*

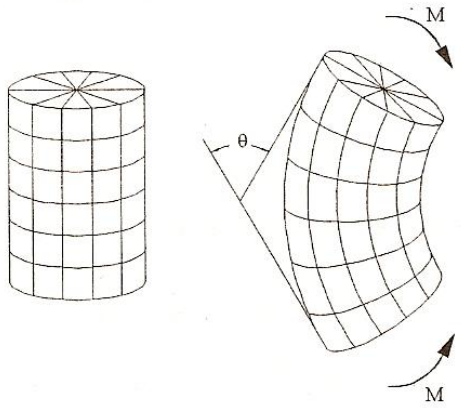


Figura 3.3 *Comportamento meccanico di un provino sottoposto a flessione.*

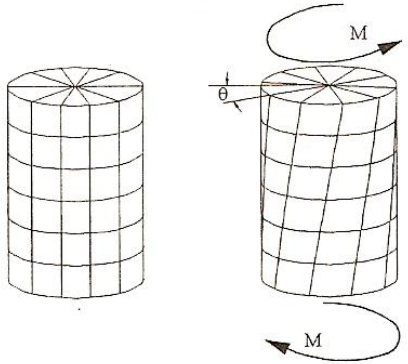


Figura 3.4 *Comportamento meccanico di un provino sottoposto a torsione.*

In generale, quando la sollecitazione provoca una deformazione reversibile si dice che il comportamento del materiale è elastico

Esiste un limite (**limite elastico**) oltre il quale il comportamento del materiale cessa di essere elastico

Oltre il limite elastico il comportamento è detto **plastico** poiché l'oggetto conserva una **deformazione residua** detta **deformazione plastica**

Con riferimento alla trazione, si definisce sforzo σ il rapporto tra la forza applicata e l'area resistente:

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

Si definisce deformazione ε il rapporto tra l'allungamento del provino e la lunghezza iniziale:

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0}$$

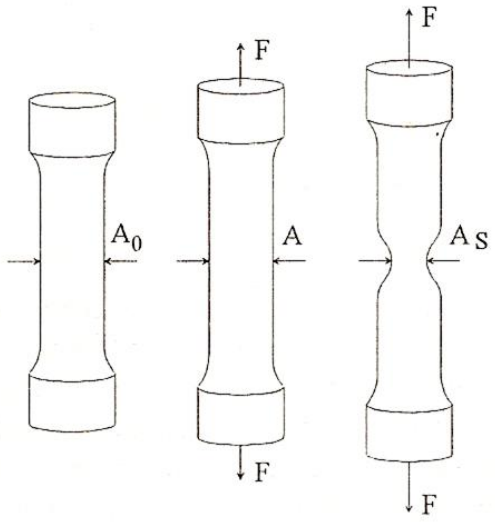


Figura 3.5 *Fenomeno della riduzione di area in un provino sottoposto a trazione. A_0 è l'area del provino indeformato, A è l'area del provino durante la deformazione e A_S è l'area della strizione.*

In presenza del fenomeno della **strizione**, va definito lo sforzo reale σ_r:

$$\sigma_r = \frac{F}{A}$$

Per piccole deformazioni i due sforzi coincidono, mentre in campo plastico lo sforzo nominale è minore di quello reale

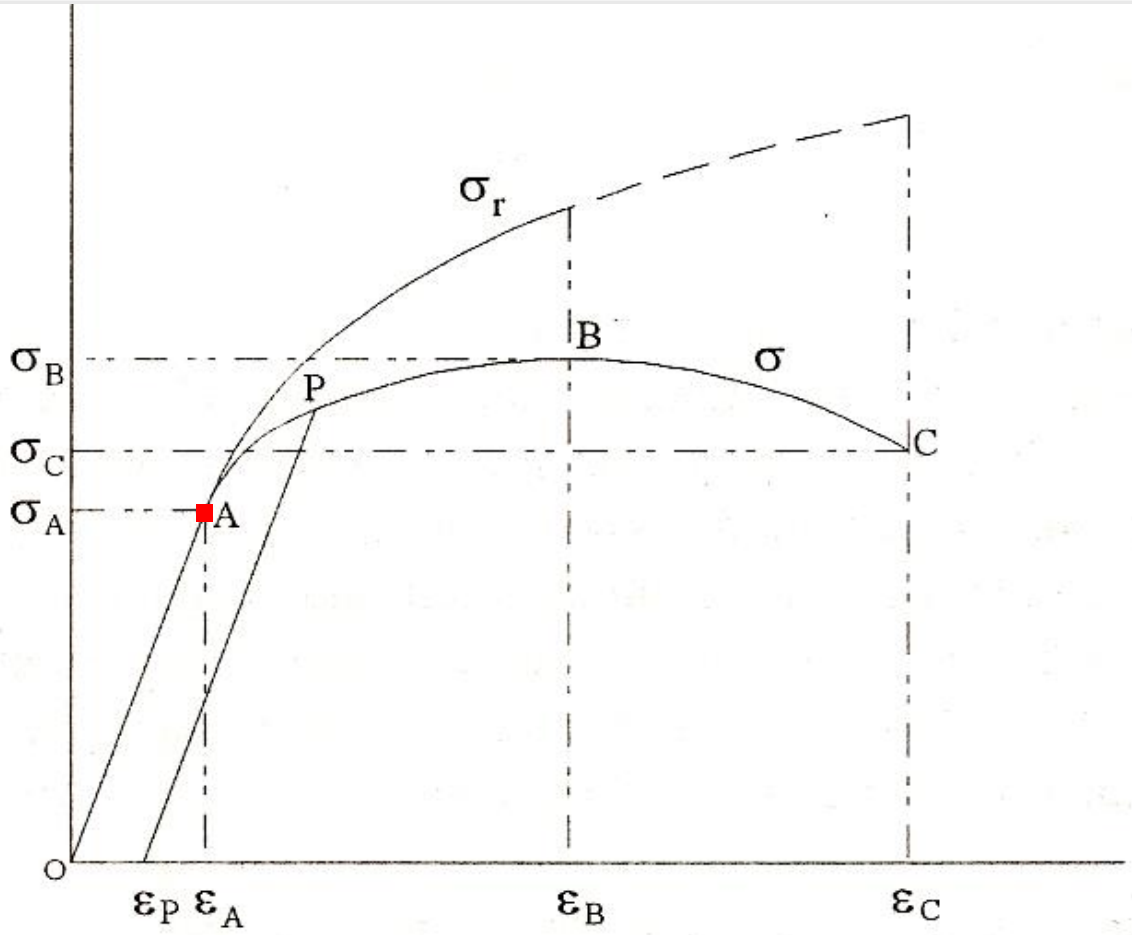


Figura 3.6 *Curve $\sigma=\sigma(\varepsilon)$ e $\sigma_r=\sigma_r(\varepsilon)$. Il punto A è il limite elastico, il punto B corrisponde alla sollecitazione massima mentre il punto C alle condizioni di rottura del provino.*

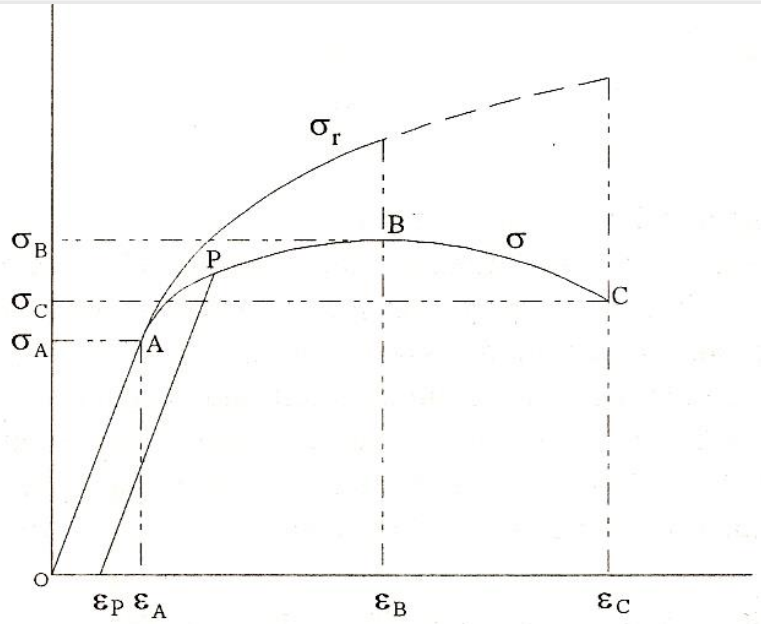


Figura 3.6 *Curve $\sigma=\sigma(\varepsilon)$ e $\sigma_r=\sigma_r(\varepsilon)$. Il punto A è il limite elastico, il punto B corrisponde alla sollecitazione massima mentre il punto C alle condizioni di rottura del provino.*

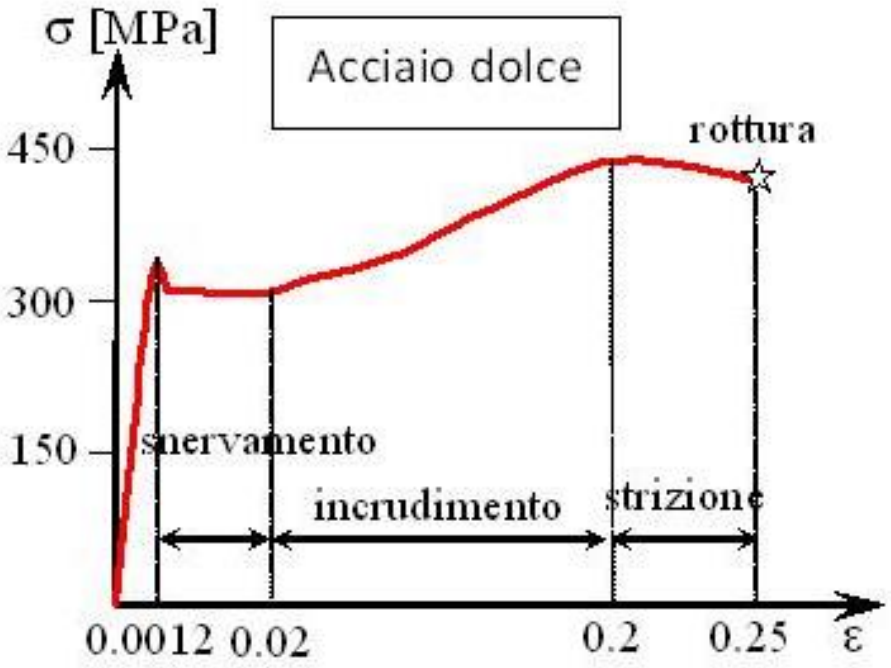
Nelle prove a trazione, nella zona elastica il rapporto sforzo/deformazione è detto **modulo di Young**; oltre il punto A, l'oggetto si deforma plasticamente e se viene eliminata la sollecitazione, mantiene una deformazione plastica permanente ε_P; oltre il punto B (massima sollecitazione) avviene il fenomeno della strizione che rende più piccola l'area resistente; oltre il punto C il materiale subisce rottura.

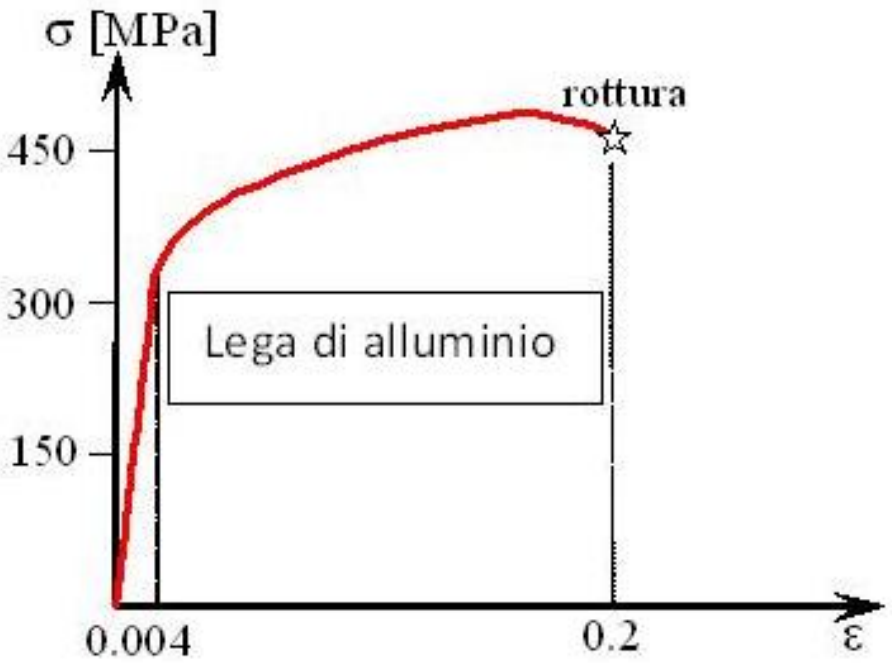
Il materiale è **fragile** quando si rompe in coincidenza del **limite elastico**

Il materiale è **duttile** quando si deforma in **campo plastico**

Si parla di **viscoelasticità** quando la curva sforzo-deformazione di un materiale dipende dal **tempo**

Snervamento: la deformazione non è proporzionale al carico applicato


σ [MPa]
Acciaio dolce
450
300
150
rottura
snervamento
incrudimento
strizione
0.0012
0.02
0.2
0.25
ε


σ [MPa]
rottura
450
300
150
Lega di alluminio
0.004
0.2
ε